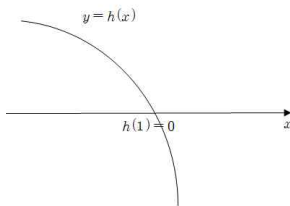


고완폴 혼합형 미분 4단원 해설

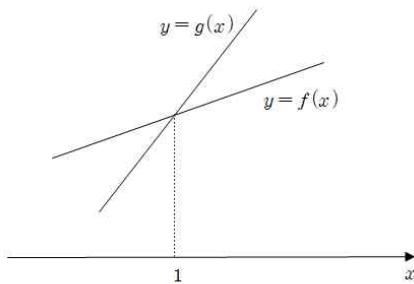
정답률		최고점수 : 14점, 평균 : 7.93		
1	2	3	4	5
81.4%	60%	41.9%	57.1%	55.3%
6	7	8	9	10
35.7%	40%	27.8%	83.3%	75%
11	12	13	14	15
61.5%	88.1%	58.5%	45.9%	30.6%

- [1] $h(x) = f(x) - g(x)$ 라 하면
 $h'(x) = f'(x) - g'(x) < 0$ 이므로 감소함수이다.
 이때, $h(1) = f(1) - g(1) = 0$ 이다.
 따라서 그림을 그려보면 아래와 같다.



- 그러므로 $h(-1) > 0 \Leftrightarrow f(-1) - g(-1) > 0$
 ① $h(-1) > 0 \Leftrightarrow f(-1) - g(-1) > 0$ (거짓)
 ② $h(0) > 0 \Leftrightarrow f(0) - g(0) > 0$ (거짓)
 ③ $h(2) < 0 \Leftrightarrow f(2) - g(2) < 0$ (거짓)
 ④ $h(3) < 0 \Leftrightarrow f(3) - g(3) < 0$ (참)
 ⑤ $h(4) < 0 \Leftrightarrow f(4) - g(4) < 0$ (거짓)

[다른 풀이]
 증가하는 경우에서도 성립해야하므로 그림을 그려보면 아래와 같다.



따라서 위의 상황에서 만족하는 경우는 $f(3) < g(3)$ 뿐이다.

정답 : ④

- [2] $f(x) = xe^x = x\left(1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \dots\right)$ 이므로 0이 아닌
 처음 세 항의 합으로 표현되는 함수를 $g(x)$ 라 하면
 $g(x) = x + x^2 + \frac{1}{2}x^3$ 이고 $g''(x) = 2 + 3x$ 이므로 $x = -\frac{2}{3}$ 에서
 2계도함수의 부호가 바뀌므로 변곡점이다.

정답 : ①

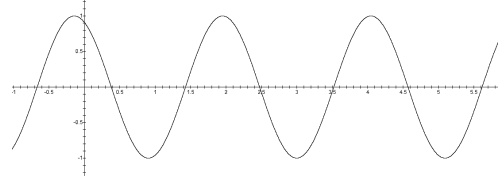
- [3] $f'(x) = \sin(3x+2)$ 이므로

$$3x+2 = n\pi \Leftrightarrow x = \frac{1}{3}(n\pi-2) \quad (\text{단, } n \text{은 정수})$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{\pi-2}{3}, \frac{2\pi-2}{3}, \frac{3\pi-2}{3}, \frac{4\pi-2}{3}, \dots$$

에서 임계점이다.

따라서 도함수를 그려보면 다음과 같다.



따라서 기울기가 양수에서 음수로 바뀌는 점이 극대점이므로

$$0 < x < 5 \text{에서는 } x = \frac{\pi-2}{3}, \frac{3\pi-2}{3}, \frac{5\pi-2}{3} \text{이다.}$$

즉, $0 < x < 5$ 에서 극대점의 개수는 3개다.

정답 : ②

- [4] $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ 일 때,

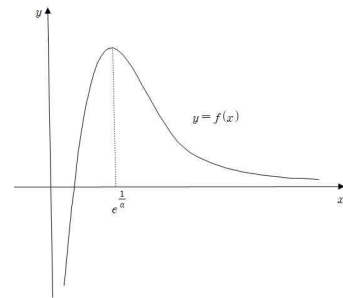
$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times \sqrt{x} - \ln x \times \frac{1}{2\sqrt{x}}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \times \left(\frac{1 - \frac{1}{2}\ln x}{x} \right) \text{이므로}$$

임계점은 $x = e^2$ 이다.

$$\text{즉, 최댓값은 } f(e^2) = \frac{\ln e^2}{\sqrt{e^2}} = \frac{2}{e} \text{이다.}$$

[다른 풀이]

$f(x) = \frac{\ln x}{x^a} \quad (a > 0)$ 인 그래프는 $x = e^{\frac{1}{a}}$ 에서 극대값 및 최댓값을 갖는다.



그러므로 $x = e^2$ 에서 최댓값 $f(e^2) = \frac{2}{e}$ 을 갖는다.

정답 : ②

- [5] 사점근선을 $y = ax + b$ 라고 가정할 때,

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \sqrt{x^2 + x + 1} - (ax + b) = 0 \text{이다.}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \sqrt{x^2 + x + 1} - (ax + b)$$

$$= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 + x + 1 - (ax + b)^2}{\sqrt{x^2 + x + 1} + (ax + b)} = 0$$

이 되려면 $a = 1$ 일 때, $b = \frac{1}{2}$ 이고 $a = -1$ 일 때, $b = -\frac{1}{2}$ 이다.

따라서 사접근선은 $y = x + \frac{1}{2}$ 와 $y = -x - \frac{1}{2}$ 이다.
 그러므로 $|a| + |b| + |c| + |d| = 1 + \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2} = 3$ 이다.

[다른 풀이]

사접근선을 $y = ax + b$ 라고 가정할 때,

$$(ax+b) = \sqrt{x^2+x+1} \Leftrightarrow (ax+b)^2 = x^2+x+1$$

$$\Leftrightarrow (a^2-1)x^2 + (2ab-1)x + (b^2-1) = 0 \text{ 이므로}$$

$$a = 1 \text{ 일 때, } b = \frac{1}{2} \text{ 이고 } a = -1 \text{ 일 때, } b = -\frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

따라서 사접근선은 $y = x + \frac{1}{2}$ 와 $y = -x - \frac{1}{2}$ 이다.

정답 : ③

$$\begin{aligned} [6] & f\left(\cos\left(\frac{4}{3}\pi\right)\right) \\ &= \left(\cos\frac{4}{3}\pi - \sqrt{1 - \cos^2\left(\frac{4}{3}\pi\right)}\right) \cos^{-1}\left(\cos\left(\frac{4}{3}\pi\right)\right) \\ &= \left(-\frac{1}{2} - \sqrt{1 - \frac{1}{4}}\right) \cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= -\frac{1+\sqrt{3}}{2} \times \frac{2}{3}\pi = -\frac{1+\sqrt{3}}{3}\pi \end{aligned}$$

정답 : ②

$$\begin{aligned} [7] & \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k a_i^n \right)^{\frac{1}{n}} \right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{k} (2^n + 3^n + 2^n + 3^n + \dots + 3^n) \right\}^{\frac{1}{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{k} \left(\frac{k}{2} 2^n + \frac{k}{2} 3^n \right) \right\}^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(\frac{2^n + 3^n}{2} \right)^{\frac{1}{n}} \right\} \text{ 이고} \\ & \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{\frac{1}{n}} = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} (2^n + 3^n)^{\frac{1}{n}} = 3 \text{ 이므로} \\ & \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k a_i^n \right)^{\frac{1}{n}} \right\} = 3 \text{ 이다.} \end{aligned}$$

정답 : ③

[8] 위치가 $(x, y) = (e^{-2t} + e^t, 3t)$ 일 때,

$$\text{속도는 } v(t) = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt} \right) = (-2e^{-2t} + e^t, 3) \text{ 이다.}$$

따라서 속력은

$$|v(t)| = \sqrt{(-2e^{-2t} + e^t)^2 + 9} = \sqrt{4e^{-4t} - 4e^{-t} + e^{2t} + 9} \text{ 이다.}$$

$$f(t) = 4e^{-4t} - 4e^{-t} + e^{2t} + 9 \text{ 라 하면}$$

$$f'(t) = -16e^{-4t} + 4e^{-t} + 2e^{2t} = -16e^{-4t} + 4e^{-t} + 2e^{2t} = 0$$

양변에 $\frac{1}{2}e^{4t}$ 를 곱하면

$$-8 + 2e^{3t} + e^{6t} = 0 \Leftrightarrow (e^{3t} + 4)(e^{3t} - 2) = 0 \text{ 이므로}$$

$$e^{3t} = 2 \text{ 인 } t = \frac{1}{3} \ln 2 \text{ 에서 최솟값을 갖는다.}$$

또한 가속도는 $a(t) = (4e^{-2t} + e^t, 0)$ 이므로

$$t = \frac{1}{3} \ln 2 \text{ 에서 가속도는 } \left(4e^{-\frac{1}{3} \ln 2} + e^{\frac{1}{3} \ln 2}, 0 \right) = \left(4 \times 2^{-\frac{2}{3}} + 2^{\frac{1}{3}}, 0 \right) \text{ 이다.}$$

즉, 가속도의 크기는

$$\sqrt{\left(4 \times 2^{-\frac{2}{3}} + 2^{\frac{1}{3}} \right)^2 + 0^2} = 4 \times 2^{-\frac{2}{3}} + 2^{\frac{1}{3}} = 3 \times 2^{\frac{1}{3}} \text{ 이다.}$$

정답 : ①

[9] $y = \{f(x)\}^3$ 을 미분하면 $y' = 3\{f(x)\}^2 f'(x)$ 이므로

$$y'(1) = 3f^2(1) f'(1) \text{ 이다.}$$

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선의 방정식이

$$y = 2x - 1 \text{ 이므로 } f(1) = 1 \text{ 이고, } f'(1) = 2 \text{ 이다.}$$

따라서 $y'(1) = 6$ 이므로 접선의 방정식은 $y = 6(x - 1) + 1$ 이다.

정답 : ③

$$[10] \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{P(x) + x^3} = \frac{1}{2} \text{ 이므로}$$

$$P(x) = -x^3 + 2x^2 + cx + d \text{ 의 형태이다.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{P(x)}{x} = -1 \text{ 이므로 } \lim_{x \rightarrow 0} P(x) = d = 0 \text{ 이고}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^3 + 2x^2 + cx}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (-x^2 + 2x + c) = c = -1 \text{ 이다.}$$

그러므로 $P(x) = -x^3 + 2x^2 - x$ 이므로

$$P'(x) = -3x^2 + 4x - 1 = 0 \text{ 에서 } x = \frac{1}{3} \text{ 또는 } x = 1 \text{ 이다.}$$

$$P''(x) = -6x + 4 \text{ 에서 } P''\left(\frac{1}{3}\right) > 0 \text{ 이므로 } x = \frac{1}{3} \text{ 에서 극솟값을 가진다.}$$

정답 : ②

$$[11] \lim_{x \rightarrow 0} (e^x - \sin x)^{\frac{1}{x^2}}$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 \dots - \left(x - \frac{1}{3!}x^3 \dots \right) \right)^{\frac{1}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{2}x^2 + \dots \right)^{\frac{1}{x^2}} \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{2}x^2 \right)^{\frac{1}{x^2}} = e^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

정답 : ③

[12] ① 함수 f 는 $x = 0$ 에서 유리수와 무리수가 만나기 때문에
 함수 f 는 $x = 0$ 에서만 연속이다. (거짓)

② 함수 f 는 $x = 0$ 을 제외한 모든 점에서 불연속이다.

따라서 구간 $[0, 1]$ 에서 조각적으로 연속이 아니다. (거짓)

$$③ f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h}$$

$$= \begin{cases} \text{유리수} : \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2}{h} = 0 \\ \text{무리수} : \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0 \end{cases}$$

이므로 $f'(0) = 0$ 이다. 즉, $x = 0$ 에서 미분이 가능하다.

[다른 풀이]

$$f'(x) = \begin{cases} 2x, & x \text{ 는 유리수} \\ 0, & x \text{ 는 무리수} \end{cases} \text{ 이므로 } f'(0) = 0 \text{ 이다.}$$

즉, $x = 0$ 에서 미분이 가능하다. (거짓)

④ 함수 f 는 $x = 0$ 에서 연속이고 미분가능하다. (참)

정답 : ④

【13】 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x (\cosh - 1) + (\cos x)(\sin h)}{h}$ (로피탈의 정리)

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x (-\sinh) + \cos x \cdot \cosh}{1}$$

$$= \cos x$$

정답 : ③

【14】 원통의 반지름을 r , 높이를 h 라 하면 $V = \pi r^2 h$ 이다.

문제를 읽어보면 $\frac{dr}{dt} = 3$, $\frac{dh}{dt} = -4$, $r = 10$, $h = 10$ 일 때,

$\frac{dV}{dt}$ 를 구하면 된다.

$$V = \pi r^2 h$$

$$\Rightarrow \frac{dV}{dt} = 2\pi r \frac{dr}{dt} h + \pi r^2 \frac{dh}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{dV}{dt} = 20\pi \times 3 \times 10 + 100\pi \times (-4) = 200\pi$$

즉, 원통의 부피의 변화율은 $200\pi \text{ cm}^3/\text{sec}$ 이다.

정답 : ②

【15】 부채꼴 OAB의 넓이는 $\frac{1}{2}\theta$ 이므로 이등분된 부채꼴의 넓이는

$\frac{1}{4}\theta$ 이고 삼각형 OAB의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1}{2} \sin\theta \text{이므로 } \frac{1}{4}\theta = \frac{1}{2} \sin\theta \text{을}$$

만족하는 θ 를 찾는 것과 같다.

따라서 $f(\theta) = \theta - 2\sin\theta$, $\theta_1 = \frac{\pi}{2}$ 라 하여 뉴턴 방법을

$$\text{이용하면 } \theta_2 = \theta_1 - \frac{f(\theta_1)}{f'(\theta_1)} = \frac{\pi}{2} - \frac{\frac{\pi}{2} - 2}{1} = 2 \text{이다.}$$

정답 : ④